אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - כפל וחילוק חזקות בעלות מעריך זהה ובסיס שונה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פשטו:

$$(2a)^3 =$$

תרגיל 2

פשטו:

$$(3x)^2 =$$

תרגיל 3

פשטו:

$$(ab)^5 =$$

תרגיל 4

פשטו:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^3 =$$

תרגיל 5

חשבו:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 =$$

תרגיל 6

פשטו:

$$(-2x)^4 =$$

תרגיל 7

פשטו:

$$(xy)^0 =$$

תרגיל 8

חשבו:

$$(5a)^2 =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פשטו:

$$(2a^2)^3 =$$

תרגיל 10

פשטו:

$$(-3x^2)^3 =$$

תרגיל 11

פשטו:

$$\left(\frac{2a^3}{b^2}\right)^2 =$$

תרגיל 12

פשטו:

$$(-2xy^2)^4 =$$

תרגיל 13

פשטו:

$$\frac{(2a)^6}{(2a)^2} =$$

תרגיל 14

פשטו:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^3 \cdot \left(\frac{b}{a}\right)^2 =$$

תרגיל 15

פשטו:

$$\left(\frac{-3x^2}{y}\right)^2 =$$

תרגיל 16

פשטו:

$$\frac{(2a)^5 \cdot (3a)^2}{(6a)^2} =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פשטו ($a, b \neq 0$):

$$\frac{(2a^2b)^3}{(4ab^2)^2} =$$

תרגיל 18

פשטו ($x, y \neq 0$):

$$\frac{(3x^2y)^3 \cdot (xy^2)^{-2}}{(9xy)^2} =$$

תרגיל 19

פשטו ($a, b \neq 0$):

$$\left(\frac{2a^3}{b^{-1}}\right)^2 \cdot \frac{b^3}{4a^5} =$$

תרגיל 20

פשטו ($a, b \neq 0$):

$$\left(\frac{(ab)^3}{a^{-1}b^2}\right)^2 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$8a^3$
תשובה 2	$9x^2$
תשובה 3	a^5b^5
תשובה 4	$\frac{a^3}{b^3}$
תשובה 5	$\frac{16}{81}$
תשובה 6	$16x^4$
תשובה 7	1
תשובה 8	$25a^2$
תשובה 9	$8a^6$
תשובה 10	$-27x^6$
תשובה 11	$\frac{4a^6}{b^4}$
תשובה 12	$16x^4y^8$
תשובה 13	$16a^4$
תשובה 14	$\frac{a^3}{b^3}\cdot\frac{b^2}{a^2}=\frac{a}{b}$
תשובה 15	$\frac{9x^4}{y^2}$
תשובה 16	$8a^5$
תשובה 17	$\frac{8a^6b^3}{16a^2b^4}=\frac{a^4}{2b}$
תשובה 18	$\frac{x^2}{3y^3}$

תשובה 19 ab^5

תשובה 20 a^8b^2